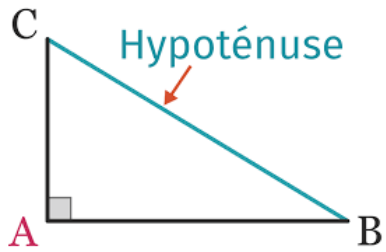
8 - Le théorème de Pythagore 1 - livre p 435

A. Connaître le vocabulaire du triangle rectangle

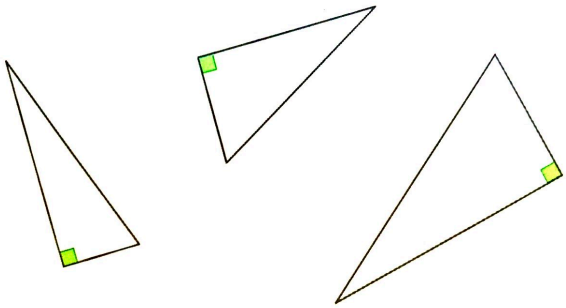
Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. C'est le plus grand côté du triangle rectangle.

Exemple: ABC est rectangle en A.
Son hypoténuse est [BC].
[AC] et [AB] sont perpendiculaires.

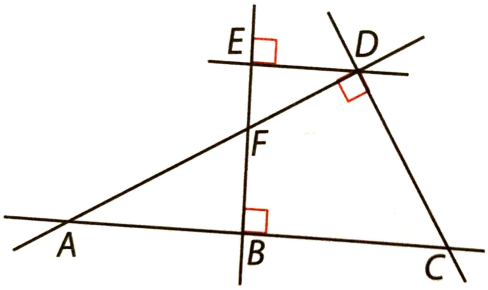


ENTRAINEMENTS A

1. *Sur chacun des triangles, rectangle, ci-dessous, repasser l'hypoténuse en couleur.*



2. *Nommer tous les triangles rectangles tracés de cette figure et indiquer leur hypoténuse.*

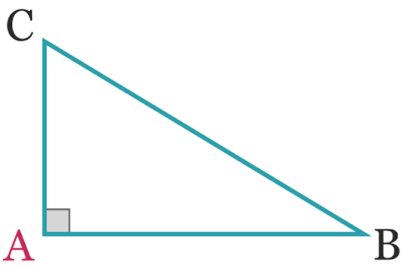


B. Connaître le théorème de Pythagore

Théorème: si un triangle est rectangle, **alors** le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

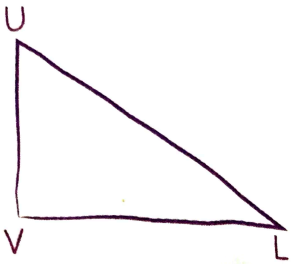
Exemple :

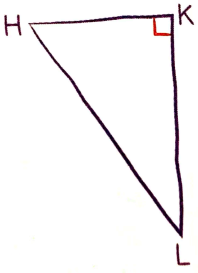
ABC est un triangle rectangle en A d'hypoténuse [BC], donc, d'après le théorème de Pythagore, on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$

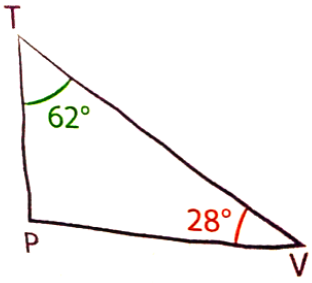


---

1. *Pour chacun des triangles dessinés à main levée, ci-dessous, indiquer, en expliquant la réponse, si il est possible d'écrire l'égalité de Pythagore, et l'écrire si c'est le cas.*





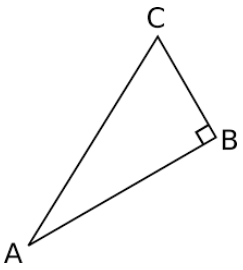


2. *Nadjib a écrit l'égalité de Pythagore dans un triangle rectangle, mais il a perdu le schéma qu'il avait fait. Voici ce qu'il a écrit : $CD^2 = CR^2 + DR^2$. Aider Nadjib en dessinant un triangle rectangle à main levée, puis en marquant l'angle droit et les noms des sommets de façon à ce que l'égalité soit respectée.*

C. Calculer une longueur à l'aide du théorème de Pythagore

Quand on connaît les longueurs de deux côtés d'un triangle rectangle, on peut calculer la longueur du troisième côté à l'aide du théorème de Pythagore.

1er exemple :



ABC est rectangle en B tel que $AB = 4$ cm et $BC = 3$ cm.

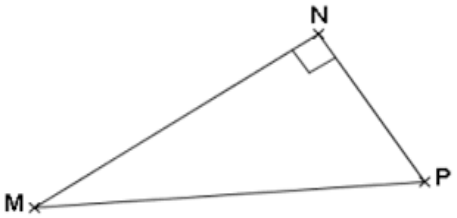
D'après le théorème de Pythagore : $AC^2 = AB^2 + BC^2$

$AB^2 + AC^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$

donc $AC^2 = 25$ et $AC = \sqrt{25}$

$AC = 5$ cm

2nd exemple :



MNP est rectangle en N tel que $MP = 10$ cm et $NM = 8$ cm. D'après le théorème de Pythagore :

$MP^2 = NM^2 + NP^2$

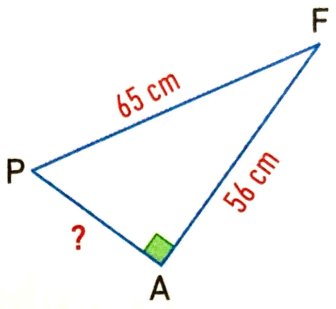
$MP^2 = 10^2 = 100$ $NM^2 = 8^2 = 64$

On a $100 = 64 + NP^2$ donc

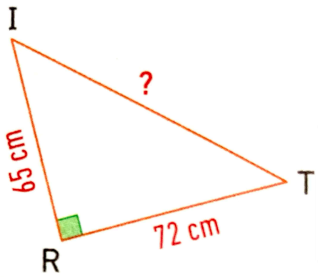
$NP^2 = 100 - 64 = 36$ $NP = \sqrt{36} = 6$ cm

---

1. *Si cela est possible, calculer la longueur demandée et justifier la réponse.*



VIS est un triangle rectangle en V tel que VS = 5 dm et VI = 12 dm. Calculer IS.



D. Déterminer la distance d'un point à une droite et résoudre des problèmes

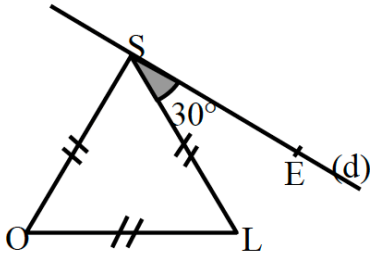
En mathématiques, la distance entre 2 éléments d'une figure correspond à la plus petite de toutes les longueurs possibles entre ces 2 éléments.

Propriétés :

- La distance entre 2 points A et B est la longueur du segment [AB].
- La distance d'un point O à une droite (d) est la longueur OH où H est le pied de la perpendiculaire à (d) issue de H.

---

1. *OE = 8 cm et SE = 6 cm. Déterminer la distance du point O à la droite (d).*



2. *Quelle est la hauteur du grenier?*

